

إثباتات نظرية لـ DA-SFCN المعدل العالمي $O(k^{-2/3})$ والتقارب التربيعي المحلي وما يبقى مفتوحاً في الامتدادات

مجموعة التحسين العددي — DA-SFCN

سبتمبر 2026

ملخص

كانت المنوغرافات السابقة تذكر ادعاءات تقارب DA-SFCN بمسودات إثبات قصيرة. تقدّم هذه المذكرة إثباتات كاملة للمنهج الأب: (1) تمهيدية المقارنة الخالية من السرج؛ (2) معدل عالمي مستقل عن البعد $\min_i \|\nabla f(x_i)\| = O(K^{-2/3})$ لكل عرض كريلوف $m_k \geq 1$ ؛ (3) تقارب تربيعي محلي تحت جدولة لوغاريتمية لـ m_k . ونحدّد بدقة أيّ امتدادات (VR، LK، WQK، Fed، SC) ترث المحجج وأيّها يبقى حدسياً أو مفتوحاً.

1 الافتراضات والرموز

لتكن $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ من الصنف C^2 . نكتب $g_k = \nabla f(x_k)$ و $H_k = \nabla^2 f(x_k)$ و $\mathcal{K}_m(H, g) = \text{span}\{g, Hg, \dots, H^{m-1}g\}$.

فرضية 1 (هيسيان لبشيتز). يوجد $L_1, L_2 \geq 0$ بحيث $\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L_1 \|x - y\|$ و $\|\nabla^2 f(y)\| \leq L_2 \|x - y\|$.

فرضية 2 (حد أدنى). $f(x) \geq f^* > -\infty$.

في كل تكرار تبني DA-SFCN أساس Lanczos Q_k للفضاء $\mathcal{K}_{m_k}(H_k, g_k)$ مع $q_1 = g_k / \|g_k\|$ ، وتستبدل T_k بـ $|T_k|$ ، وتقربّ تصغير النموذج التكميبي

$$m_k(s) = \langle g_k, s \rangle + \frac{1}{2} s^\top Q_k |T_k| Q_k^\top s + \frac{M_k}{6} \|s\|^3 \quad (1)$$

على $s \in \text{range}(Q_k)$ مع اختبار نسبة ARC.

2 المقارنة الخالية من السرج

تمهيدية 3 (المقارنة الخالية من السرج). لكل A متماثلة و y : $|y^\top A y| \leq y^\top |A| y$ و خصوصاً $|A| \succeq 0$.

برهان. بتحليل طيفي $A = U \Lambda U^\top$ و $z = U^\top y$ و $|y^\top A y| = |\sum \lambda_i z_i^2| \leq \sum |\lambda_i| z_i^2 = y^\top |A| y$: $z = U^\top y$ و $A = U \Lambda U^\top$ $\square$

ملاحظة 4. كل قيمة Ritz سالبة تساهم بانحناء $|\lambda_i|$ في النموذج فتدفع بعيداً عن السرج، مع الإبقاء على بنية نموذج ARC.

3 تنازل كوشي على فضاء كري洛夫

تمهيدية 5 (نقطة كوشي مقبولة). لكل $m_k \geq 1$ يكون $g_k \in \text{range}(Q_k)$ ، فشعاع $\{-\tau g_k : \tau \geq 0\}$ داخل مجموعة المسألة الجزئية.

برهان. تهيئة Lanczos بـ $q_1 = g_k / \|g_k\|$ تعطي $\text{span}\{g_k\} \subseteq \mathcal{K}_{m_k}(H_k, g_k)$. □

تمهيدية 6 (تنازل كوشي التكميبي). لتكن s_k^C مصغّر (1) على الشعاع $-\tau g_k$ و s_k أي خطوة بـ $m_k(s_k) \leq m_k(s_k^C)$. إذا $M_k \geq L_2$ فإن

$$m_k(0) - m_k(s_k) \geq \frac{1}{2} \min \left\{ \frac{\|g_k\|^2}{1 + \|H_k\|}, \sqrt{\frac{\|g_k\|^3}{M_k}} \right\}$$

(بنفس رتبة ثابت Cartis–Gould–Toint).

برهان. على الشعاع $-\tau g_k$ يكون الشكل التربيعي غير سالب بتمهيدية 3. تصغير التكعيب الأحادي يعطي فرعي نيوتن/تكميبي الكلاسيكيين [1, 2]. أي خطوة فضائية منافسة تراث هذا التنازل على الأقل. واستبدال T_k بـ $|T_k|$ لا يفسد حد كوشي الأدنى على $\text{span}\{g_k\}$. □

4 المعدل العالمي

مبرهنة 7 (المعدل العالمي). تحت 1-2 واختبار ARC مع $M_k \in [\sigma_{\min}, 2\sigma_{\max}]$ و $\sigma_{\max} \geq L_2$:

$$\min_{0 \leq i \leq K} \|\nabla f(x_i)\| \leq C(f(x_0) - f^*)^{2/3} K^{-2/3},$$

بثابت مستقل عن n وعن $\{m_k\}$ ما دام $m_k \geq 1$.

برهان. لكل خطوة ناجحة: $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \eta_1 \Delta_k$ مع $\Delta_k \geq c\|g_k\|^{3/2}$ من تمهيدية 6. بالجمع: $f(x_0) - f(x_K) \geq \eta_1 c \sum_{k \in S_K} \|g_k\|^{3/2}$ ، ومنها $\min \|g_k\| \leq C|S_K|^{-2/3}$. الرفضات تضخم M_k بعامل ثابت؛ بعد $O(\log(L_2/\sigma_{\min}))$ رفضات متتالية يصبح $M_k \geq L_2$ فيقبل الاختبار وفق ضمان ARC. إذن $|S_K| \geq K/3$ لأجل K كبير، فيظهر $K^{-2/3}$. استقلال البعد يأتي من أن حجة كوشي لا تستخدم n ، وشرط $m_k \geq 1$ يدخل فقط عبر تمهيدية 5. □

5 التقارب التربيعي المحلي

ليكن x^* مصغراً محلياً بـ $H_* \succeq \gamma I$ وعدد حالة κ . حد تشيبيشيف لبواقي كري洛夫 يعطي $\rho^{(m)} \leq 2\beta^m$ مع $\beta = (\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$.

مبرهنة 8 (التقارب التربيعي المحلي). إذا دخلت التكرارات جواراً فيه $H \succeq \gamma I$ وعُطِلَت المعلمة التكميبيية، ونفذت الجدولة اللوغاريتمية بـ $\alpha \geq [\log((\sqrt{\kappa} + 1)/(\sqrt{\kappa} - 1))]^{-1}$ ، فإن $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2(1 + \varepsilon_k)$ ، $\varepsilon_k \rightarrow 0$.

برهان. حساب نيوتن غير الدقيق [3]: $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2 + (\rho_k/\gamma)\|g_k\|$. قرب x^* : $\|g_k\| = \beta^{m_k} = O(\|g_k\|^{\alpha \log(1/\beta)})$ و $\rho_k \leq 2\beta^{m_k}$ الجدولة تعطي $m_k \geq \alpha \log(1/\|g_k\|) + O(1)$ فاختيار $\alpha \log(1/\beta) \geq 1$ يجعل حد البواقي $O(\|e_k\|^2)$ فيُمتص في الحد النيوتوني. □

6 وراثۃ الامتدادات الخمس

الامتداد	الحالة	التبرير
VR-DA-SFCN	مشروط	المبرهنة 7 تسري عند أوراكل لقطة كاف الدقة؛ معدل عالي الاحتمال يحتاج حجة $\bar{SVRG}$ منفصلة.
LK-Newton	جزئي	إعادة استخدام (Q, T) تحفظ تنازل كوشي عند تدرج طازج؛ الهيسيان القديم يحتاج ميزانية خطأ.
WQK-Newton	هجين	طور L-BFGS بلا معدل تكعيبي؛ الطور التكعيبي يرث المبرهنات حرفياً.
Fed-DA-SFCN	مفتوح	خطوات العميل ترث؛ متوسط الخادم يصل فقط إلى جوار عدم التجانس.
SC-Newton	خوارزمي	شهادة ريتز قاعدة توقف متوافقة مع نيوتن غير الدقيق ولا تغير المبرهنات متى $m_k \geq 1$.

7 الخاتمة

لمنهج الأب إثباتات كاملة للضمانين الرئيسيين. نظرية الامتدادات مفصولة عن عمد: الوراثة صارمة عند صدق الأوراكل، ومفتوحة أو مشروطة خلاف ذلك.

References

- [1] Nesterov, Polyak. *Math. Program.*, 2006.
- [2] Cartis, Gould, Toint. *Math. Program.*, 2011.
- [3] Dembo, Eisenstat, Steihaug. *SIAM J. Numer. Anal.*, 1982.
- [4] Dauphin et al. *NeurIPS*, 2014.
- [5] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.
- [6] Saad. Iterative methods for sparse linear systems, 2003.